Вопрос 9. Оценка устойчивости ИСАУ по критерию Найквиста

Разомкнутая ИСАУ:

$$W^*(j\omega), \quad 0 \le \omega \le \omega_0.$$

Критерий: число обходов критической точки $-1 + j0$ годографом разомкнутой системы определяет устойчивость замкнутой.

Обозначим:

- P — число правых корней разомкнутой ХУ;
- N — число обходов точки -1 годографом $W^*(j\omega)$ **по часовой стрелке**;
- Z — число правых корней замкнутой ХУ.

Принцип:

$$Z = P - N.$$

Если:

- **Разомкнутая устойчива (P=0):** годограф **не должен охватывать точку –1**, значит:

$$N = 0,\ Z = 0.$$

- **Разомкнутая нейтрально устойчива:** годограф касается –1 → граница устойчивости.
- **Разомкнутая неустойчива (P>0):** годограф должен **обойти –1 ровно P раз**, чтобы $Z = 0$.

Вопрос 10. Обоснование критерия Найквиста — принцип аргумента

Принцип аргумента: изменение аргумента комплексной функции по замкнутому контуру связано с числом нулей и полюсов внутри контура.

Для характеристического уравнения $1 + W^*(j\omega) = 0$ рассматривают отображение точки -1 годографом.

Формула:

$$\Delta \arg(1 + W^*(j\omega)) = 2\pi(Z - P).$$

Отсюда:

- изменение аргумента $1 + W^*(j\omega)$ эквивалентно числу обходов точки –1 годографом $W^*(j\omega)$,
- что приводит к критерию Найквиста.

Вопрос 11. Геометрическая интерпретация принципа аргумента — критерий Михайлова

Для разомкнутой ХУ:

$$D(z) = 0.$$

Рассматривают изображение:

$$D(e^{j\omega T}), \quad 0 \le \omega \le \omega_0/2.$$

Критерий Михайлова: траектория вектора

$$F(\omega) = D(e^{j\omega T})$$

должна совершить поворот на $n \cdot 180^\circ$, где n — порядок системы.

Если поворот меньше → корни не в единичном круге → неустойчивость.

Это — геометрическая версия принципа аргумента, только применённая к многочлену ХУ.

Вопрос 12. Условие существования переходного процесса конечной длительности

Переходная функция:

$$h[lT].$$

Для конечной длительности необходимо, чтобы:

1. передаточная функция замкнутой системы была **полиномом по** e^{-pT} степени n:

$$K_з^*(p) = \sum_{k=0}^{n} c_k e^{-kpT},$$

2. весовая функция обнулялась после n-го шага:

$$h[lT] = 0, \quad l > n.$$

Вывод основан на том, что переходная функция — это сумма реакций на конечное число экспонент e^{-kpT}; если звено не содержит полюсов (все нули), процесс завершается за nT.

Вопрос 13. Постановка задачи синтеза и введение корректирующего звена

Задача синтеза ИСАУ:
найти корректирующее звено $W_k^*(p)$, чтобы:

- обеспечить заданный закон переходной функции $h[lT]$,
- обеспечить устойчивость $|z_i| < 1$,
- обеспечить нужные показатели качества: $t_{\text{рег}}, \sigma, \varepsilon_{\text{уст}}$.

Методы введения корректирующего звена:

1. **Последовательное включение:**

$$W_{\text{рз}}^*(p) = W_k^*(p)\, W_{\text{н}}^*(p).$$

2. **Параллельное включение:**

$$W_{\text{рз}}^*(p) = W_{\text{н}}^*(p) + W_k^*(p).$$

3. **Введение в обратную связь.**

Корректирующее звено выбирают так, чтобы удовлетворить уравнению синтеза (см. вопрос 16).

Вопрос 14. Условия осуществимости корректирующего звена и грубость ИСАУ

Корректирующее звено:

$$W_k^*(p) = \frac{M^*(p)}{N^*(p)}.$$

Условия осуществимости:

1. **Степень знаменателя ≥ степени числителя:**

$$\deg N^*(p) \ge \deg M^*(p).$$

2. **Нулевые значения коэффициентов удовлетворяют ограничениям уравнения синтеза** (см. лекцию: формулы (7) и (8) — лекции ТАУ 2021).
3. **Физическая реализуемость:** звено не должно содержать «продвигающих» операторов e^{+pT}.

Грубость системы: способность сохранять устойчивость при изменении параметров.
Для грубой ИСАУ полюса должны находиться **достаточно глубоко внутри единичного круга**:

$$|z_i| \ll 1.$$

Вопрос 15. Методика составления основных уравнений синтеза

Методика:

1. Задаётся желаемая форма переходной функции

$$h[lT],\ l = 0..n.$$

2. Записывается оптимальная замкнутая передаточная функция:

$$G_{\text{з.опт}}^*(p) = \frac{M^*(p)}{N^*(p)}.$$

3. Используется уравнение синтеза:

$$W_{\text{рз}}^*(p)\, M^*(p) = N^*(p)\,(1 - e^{-pT} W_{\text{н}}^*(p)).$$

4. Вводятся разложения:

$$M^*(p) = m_0 + m_1 e^{-pT} + \dots,$$

$$N^*(p) = 1 + n_1 e^{-pT} + \dots$$

5. Приравниваются коэффициенты при одинаковых степенях e^{-kpT}.
6. Решается система линейных уравнений → находятся коэффициенты корректирующего звена.

Вопрос 16. Вывод уравнения синтеза и нахождение передаточной функции корректирующего устройства

Исходная идея:
замкнутая система должна иметь **заданный вид множителя ХУ**:

$$D_з^*(p) = N^*(p).$$

Для разомкнутой системы:

$$W_{\text{рз}}^*(p) = W_k^*(p)\, W_{\text{н}}^*(p).$$

Замкнутая передаточная функция:

$$G_з^*(p) = \frac{W_{\text{рз}}^*(p)}{1 + W_{\text{рз}}^*(p) e^{-pT}}.$$

Приравниваем желаемый вид и фактический:

$$\frac{W_k^*(p) W_{\text{н}}^*(p)}{1 + W_k^*(p) W_{\text{н}}^*(p) e^{-pT}} = \frac{M^*(p)}{N^*(p)}.$$

Откуда уравнение синтеза:

$$W_k^*(p)\, W_{\text{н}}^*(p) M^*(p) = N^*(p) - N^*(p) e^{-pT} W_k^*(p) W_{\text{н}}^*(p).$$

После преобразований:

$$W_k^*(p) = \frac{M^*(p)}{N^*(p)} \cdot \frac{1}{W_{\text{н}}^*(p)}$$

и далее подставляются разложения по e^{-pT} → находятся коэффициенты m_i, n_i.
Пример полностью разобран в лекции (см. расчёт на стр. 75–76 — лекции ТАУ 2021).

1. Все пронумерованные формулы (краткий перечень и смысл)

В лабораторных №1–2 обычно требуют помнить ключевые формулы из разделов:

(1) Уравнение ИИЭ

$$x^*(t) = x(t)\,\delta_T(t) = \sum_{l=0}^{\infty} x(lT)\,\delta(t - lT).$$

(2) Спектр решётчатой функции

$$X^*(j\omega) = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X\big(j(\omega - k\omega_0)\big).$$

(3) Дискретное преобразование Лапласа

$$X^*(p) = \sum_{l=0}^{\infty} x[lT]\, e^{-plT}.$$

(4) Прямое D-преобразование

$$\mathcal{D}\{e^{p_0 t}\} = \frac{1}{1 - e^{(p_0 - p)T}}.$$

(5) Разложение решения ИСАУ

$$w[lT] = \sum_{\nu=1}^{n} B_\nu z_\nu^l.$$

(6) Частотная характеристика ИСАУ

$$W^*(j\omega) = \sum_{l=0}^{\infty} w[lT] e^{-j\omega lT}.$$

(7) Свойство суммы ординат

$$\sum_{l=0}^{\infty} x[lT] = X^*(p)\big|_{p=0}.$$

(8) Условие устойчивости

$$|z_\nu| < 1.$$

(9) Билинейное преобразование

$$z = \frac{1 + sT/2}{1 - sT/2} \quad \Longleftrightarrow \quad s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}.$$

2. Теорема Котельникова

Формулировка:

Если спектр сигнала $X(j\omega)$ ограничен полосой

$$|\omega| < \omega_{\text{гр}},$$

и если частота дискретизации удовлетворяет

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \geq 2\omega_{\text{гр}},$$

то исходная непрерывная функция полностью восстанавливается по её дискретным отсчётам:

$$x(t) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(lT)\,\frac{\sin\big(\pi(t/T - l)\big)}{\pi(t/T - l)}.$$

Смысл: **частота дискретизации не меньше удвоенной максимальной частоты спектра**.

3. Условия, когда ИСАУ можно рассматривать как непрерывную

Лекция формулирует это так:

> *ИСАУ можно исследовать как непрерывную, если спектр дискретного сигнала и спектр непрерывной системы **не накладываются** друг на друга.* (см. условие Вопросы на защиту лр 2 по ТАУ, ...)

Условие:

$$\omega_{\text{гр}} + \omega_c < \omega_0,$$

где

- $\omega_{\text{гр}}$ — спектральный максимум входного сигнала,
- ω_c — частота среза непрерывной части,
- $\omega_0 = 2\pi/T$ — частота дискретизации.

Тогда «повторённые» спектры, появившиеся после ИИЭ, **не накладываются** и система ведёт себя как непрерывная.

4. Всё про устойчивость (определения и формулировки)

Устойчивость по входу

Если ограниченный вход → ограниченный выход:

$$|g[lT]| < M \;\Rightarrow\; |y[lT]| < C.$$

Устойчивость по начальным условиям

При нулевом входе отклик стремится к нулю:

$$g[lT] = 0 \;\Rightarrow\; y[lT] \to 0.$$

Эквивалентность определений

Для линейных систем: оба определения равносильны
(см. лекцию — лекции ТАУ 2021).

Критерий устойчивости (необходимое и достаточное условие)

$$|z_\nu| < 1 \quad \text{для всех корней ХУ.}$$

Условие сходимости ряда весовой функции

$$\sum_{l=0}^{\infty} |w[lT]| < \infty.$$

Это эквивалентно условию |z|<1.

Граница устойчивости

$$|z_\nu| = 1.$$

5. Понятие грубой системы

Грубая система — это система, устойчивая **с запасом**, то есть сохраняющая устойчивость при изменении параметров.

Эффективный критерий:

- все корни ХУ должны быть существенно **внутри** единичного круга:
$$|z_\nu| \ll 1;$$
- чувствительность к вариациям параметров мала.

То есть грубость — **низкая чувствительность системы к разбросу параметров и возмущений**, аналог устойчивости по параметрам.

Мини-резюме для устного ответа

- Теорема Котельникова: $\omega_0 \geq 2\omega_{\text{гр}}$.
- ИСАУ ≈ непрерывная, если $\omega_{\text{гр}} + \omega_c < \omega_0$.
- Устойчивость: ограниченный вход → ограниченный выход; при нулевом входе → выход → 0; оба определения равносильны.
- Условие устойчивости: все |z|<1.
- Грубость: область корней глубоко внутри единичного круга.